



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 04 · 2 ore

Primi calcoli, sottocosta, prora e rotta



Orientarsi e calcolare $S = V \times T$, navigare vicino alla spiaggia, passare dalla bussola alla carta: scarroccio e deriva

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 04 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 30'

Rosa, strumenti, stima, $S = V \times T$, carburante

0:30 · 15'

Sottocosta e subacquei

0:45 · 30'

Bussola, tre nord, prora e rotta, scarroccio e deriva

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- orientarti con la rosa dei venti e usare squadrette e compasso
- risolvere $S = V \times T$ e calcolare il carburante
- rispettare le regole vicino alla spiaggia
- passare da prora bussola a prora vera e ritorno
- distinguere prora e rotta, scarroccio e deriva

ALL'ESAME

4 + 4

domande su 20: Manovra e condotta, Navigazione cartografica

Nel carteggio: $S = V \times T$ e conversioni bussola-vero in quasi ogni esercizio.



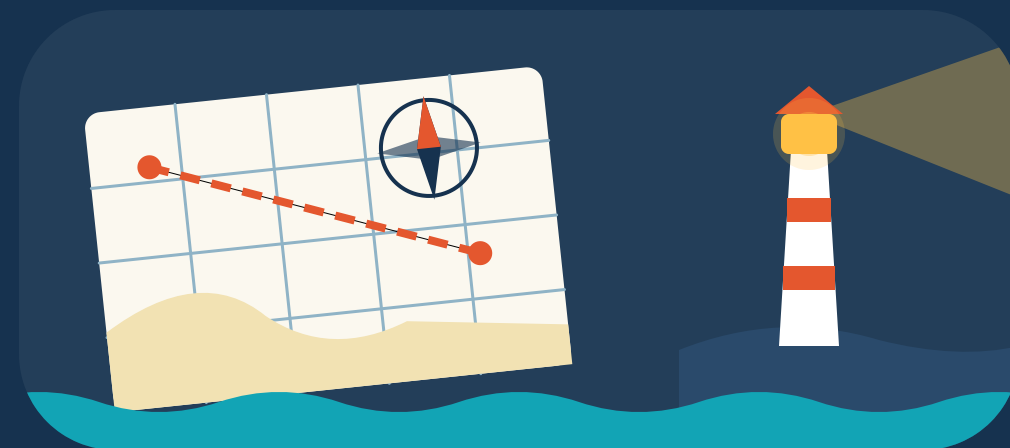
CAPITOLO

1

Orientarsi e primi calcoli



circa 30 minuti · 6 argomenti



- 1 La rosa dei venti
- 2 Gli strumenti del carteggio
- 3 La navigazione stimata
- 4 Spazio, velocità, tempo
- 5 Tre esempi svolti
- 6 Il carburante sulla carta





ORIENTARSI

La rosa dei venti

Angoli da 000° a 360°

Si contano dal Nord in senso orario, sempre con tre cifre: 045°, 157°, 320°.

Quattro quadranti

I NE 000-090 · II SE 090-180 · III SW 180-270 · IV NW 270-360. Esempio: 157° è nel II.

Cardinali e intercardinali

N, E, S, W e NE, SE, SW, NW. Sulla carta il Nord è in alto.

N · Tramontana

NE · Grecale

E · Levante

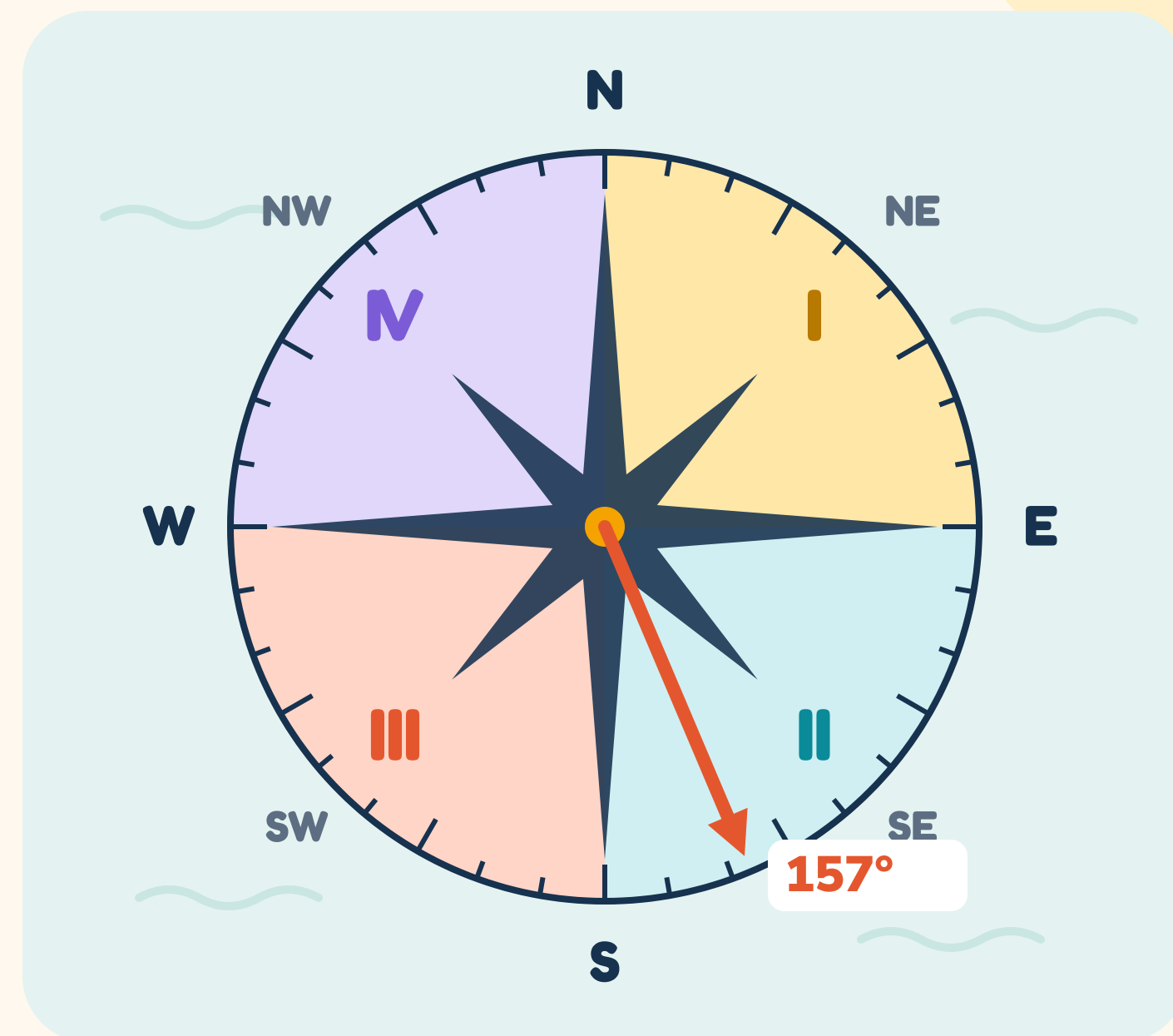
SE · Scirocco

S · Ostro

SW · Libeccio

W · Ponente

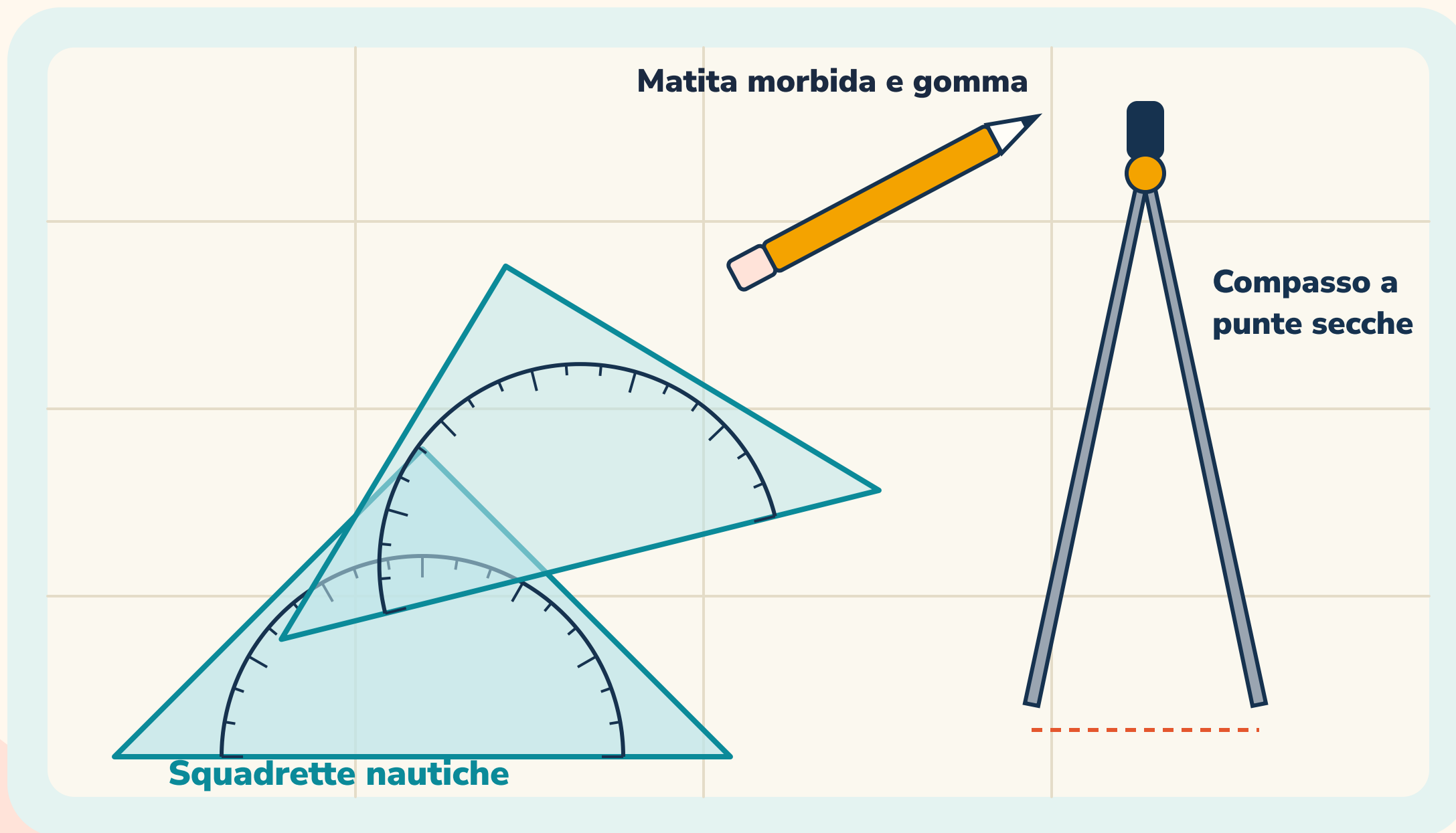
NW · Maestrale





IL CARTEGGIO

Gli strumenti del carteggio



Squadrette nautiche

Usate in coppia come parallele: tracciano e misurano rotte e rilevamenti.

Compasso a punte secche

Misura distanze e riporta coordinate.

Come si misura

Apri il compasso sul tratto e riporta l'apertura sulla scala delle latitudini, alla stessa latitudine.

Obbligatorî

A bordo oltre le 12 miglia dalla costa.





PRIMI CALCOLI

La navigazione stimata

Il punto stimato

Una posizione approssimata: si ricava da prora vera, velocità, punto di partenza e tempo trascorso.

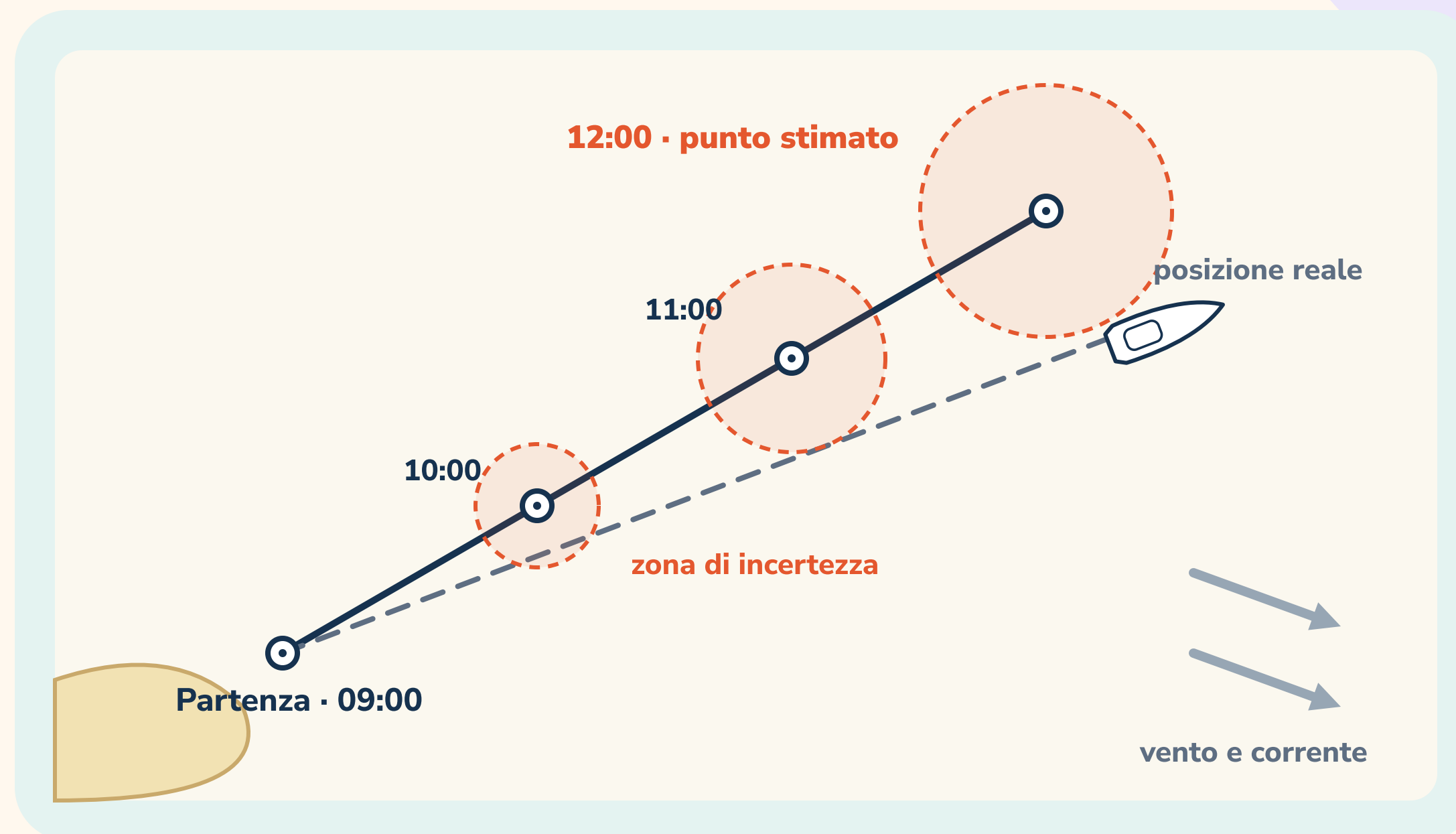
Gli strumenti

Bussola, solcometro e orologio. GPS e radar non danno un punto stimato.

Perché si sbaglia

Scarroccio, deriva, declinazione, deviazione: l'incertezza cresce col tempo.

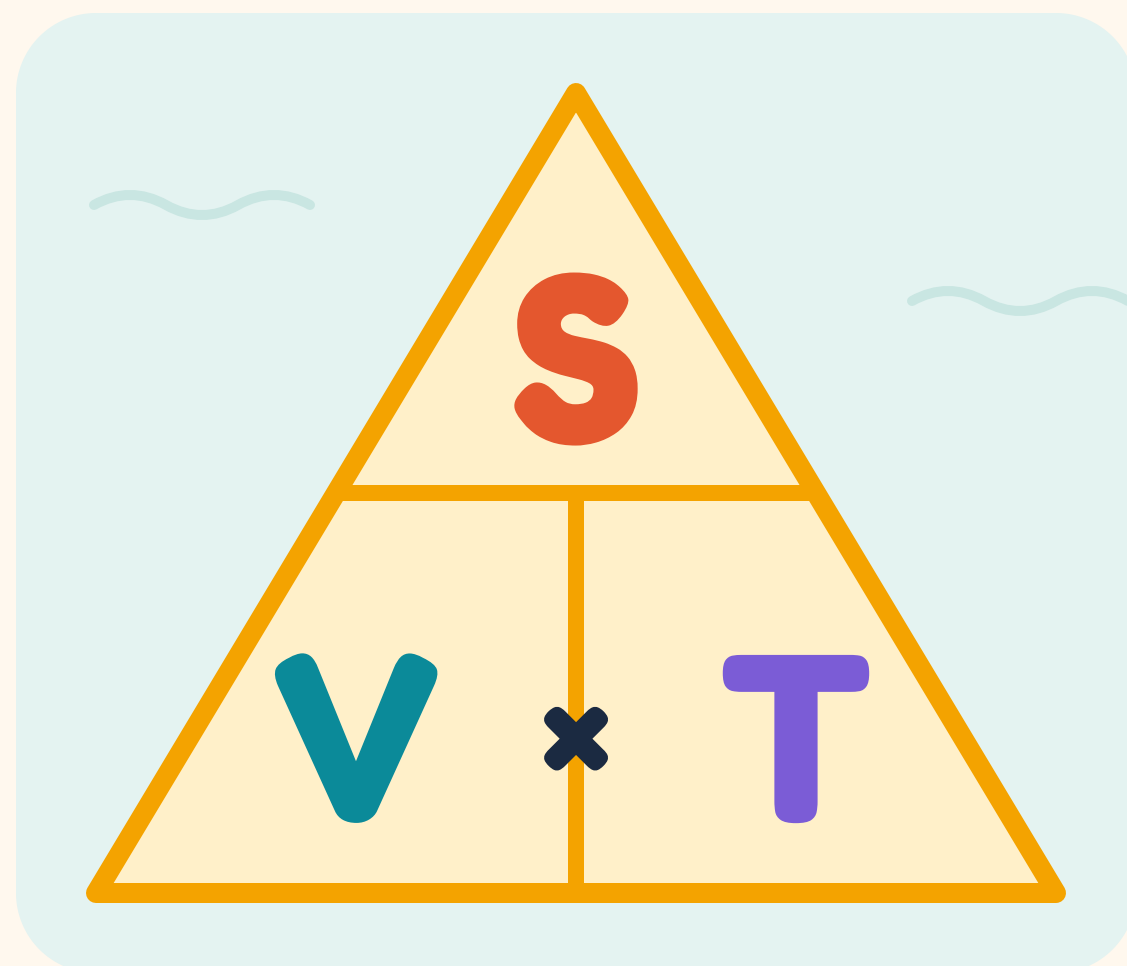
Insostituibile, ma da confermare con un punto nave.





PRIMI CALCOLI

Spazio, velocità, tempo



$$S = V \times T$$

spazio in **miglia**

$$V = S \div T$$

velocità in **nodi** (miglia all'ora)

$$T = S \div V$$

tempo in **ore e decimi**

Minuti in ore: dividi per 60. Decimi in minuti: moltiplica per 60 (0,4 h = 24').

6'
0,1 h

12'
0,2 h

15'
0,25 h

18'
0,3 h

20'
0,33 h

30'
0,5 h

45'
0,75 h

Copri la lettera che cerchi!





PRIMI CALCOLI

Tre esempi svolti

Quiz 1.7.5-31

15 nodi per 45 minuti: quante miglia?

$$45' \div 60 = 0,75 \text{ h}$$

$$S = 15 \times 0,75$$

11,25 miglia

Quiz 1.7.5-65

18 miglia a 7 nodi: quanto tempo?

$$T = 18 \div 7 = 2,57 \text{ h}$$

$$0,57 \times 60 \approx 34'$$

2 h 34'

Quiz 1.7.5-63

24,5 miglia in 3 h 30': che velocità?

$$3 \text{ h } 30' = 3,5 \text{ h}$$

$$V = 24,5 \div 3,5$$

7 nodi

Prima trasforma il tempo in ore e decimi, poi applica la formula.





PRIMI CALCOLI · VERSO IL CARTEGGIO

Il carburante sulla carta

1 · miglia col compasso



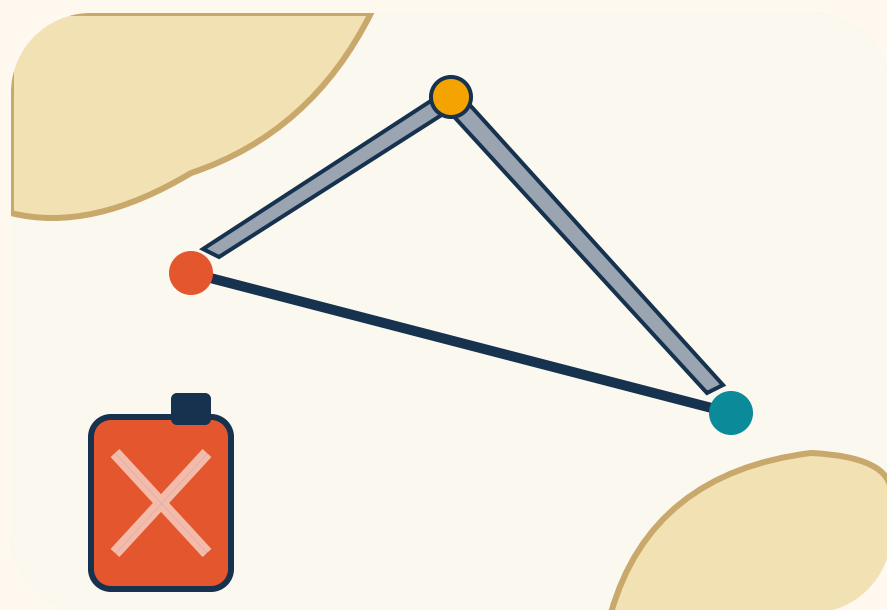
2 · $T = S \div V$



3 · litri = $l/h \times T$



4 · 30% di riserva



Esempio · 6 nodi, motore da 4 l/h

1 · da A a B

9 miglia

sulla scala delle
latitudini

2 · tempo

1,5 h

$9 \div 6$ nodi

3 · consumo

6 litri

$4 \text{ l/h} \times 1,5$

4 · con riserva

≈ 8 litri

$6 + 30\% = 7,8$

All'esame di carteggio la soluzione è un intervallo: per l'esercizio 5.1.2-3 (consumo 4 l/h) la risposta ufficiale è «13÷15 litri».





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Orientarsi e primi calcoli

Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

Quali sono le direzioni cardinali?

- a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).
- c) 45°, 135°, 225° e 315°.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-59

V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

- a) 10,5 miglia.
- b) 10 miglia.
- c) 9,5 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Orientarsi e primi calcoli · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-9

Quali sono le direzioni cardinali?

a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) 45°, 135°, 225° e 315°.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-59

V = 8 nodi; T = 1 ora e 15 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

a) 10,5 miglia.

b) 10 miglia.

c) 9,5 miglia.

Risposta esatta: b



CAPITOLO

2

Navigare sottocosta



circa 15 minuti · 2 argomenti



- 1 Vicino alla spiaggia
- 2 Subacquei e piccoli natanti





CONDOTTA · LA STAGIONE BALNEARE

Vicino alla spiaggia

I 200 metri

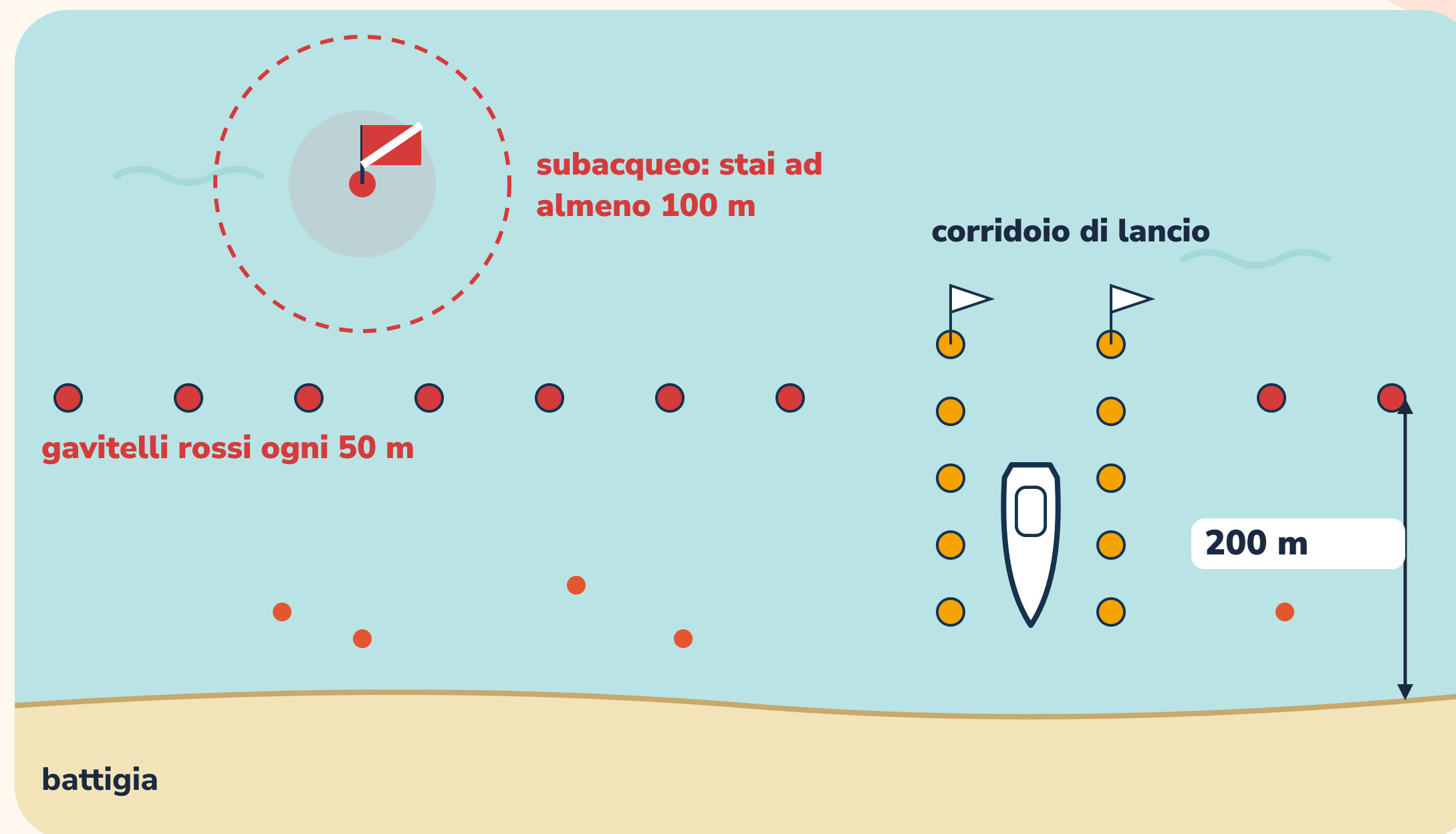
Di massima si naviga, si sosta e si ancora oltre 200 m dalle spiagge. Il limite è segnato da gavitelli rossi ogni 50 m.

Corridoi di lancio

Gavitelli gialli o arancioni perpendicolari alla costa, bandiere bianche su quelli esterni: per partire e arrivare a motore, a lento moto.

Emergenza

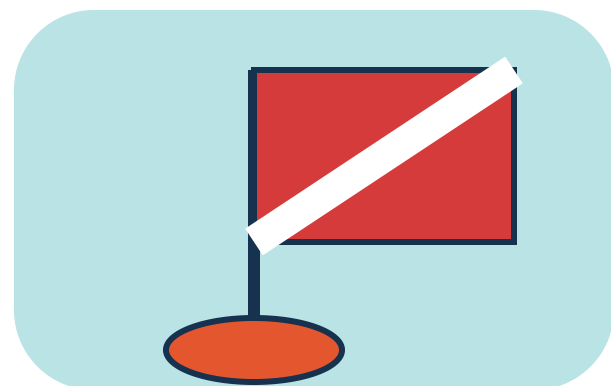
Se devi raggiungere la riva: a lento moto, con i remi, perpendicolare alla costa.





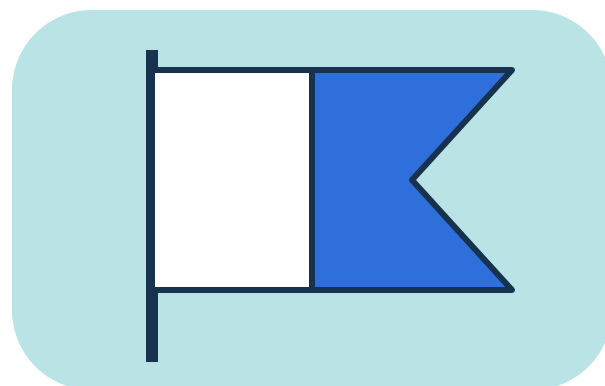
CONDOTTA · CHI C'È IN ACQUA

Subacquei e piccoli natanti



Bandiera del subacqueo

Rossa con diagonale bianca: c'è un sub **entro 50 m**. Rallenta e passa ad **almeno 100 m**.



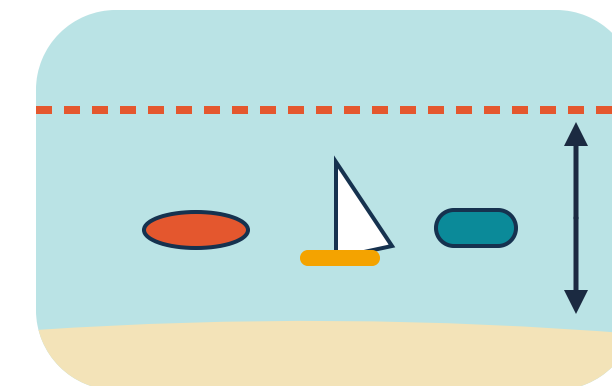
Bandiera «A» (Alfa)

Codice internazionale dei segnali: l'unità ha un **palombaro in immersione**.



Di notte

La boa del sub mostra una luce **gialla lampeggiante**, visibile a 360° e ad almeno 300 m.



Entro 1 miglio

Moto d'acqua, tavole a vela, pedalò e jole, vele fino a 4 m², tender (dalla costa o dalla barca madre).

Gara o manifestazione sulla rotta? Cambia percorso e stanne lontano.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Sottocosta

Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:

- a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.
- b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.
- c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

- a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.
- c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Sottocosta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.2-12

Un'unità in transito in prossimità di un subacqueo:

a) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri di distanza dal segnale.

b) modera la velocità e prosegue la navigazione mantenendosi ad una distanza di almeno 50 metri di distanza dal segnale.

c) accelera per allontanarsi dal segnale sino alla distanza minima di sicurezza prescritta dalla legge che è di 500 metri.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.2-6

Come sono segnalati i corridoi di lancio che consentono l'atterraggio e la partenza delle unità sulla spiaggia, durante la stagione balneare?

a) con gavitelli di colore verde a dritta e rosso a sinistra posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

b) con gavitelli di colore giallo o arancione posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 250 metri.

c) con gavitelli di colore bianco e rosso posti perpendicolarmente alla costa sino a una distanza di 500 metri.

Risposta esatta: b



CAPITOLO

3

Bussola, prora e rotta



circa 30 minuti · 7 argomenti



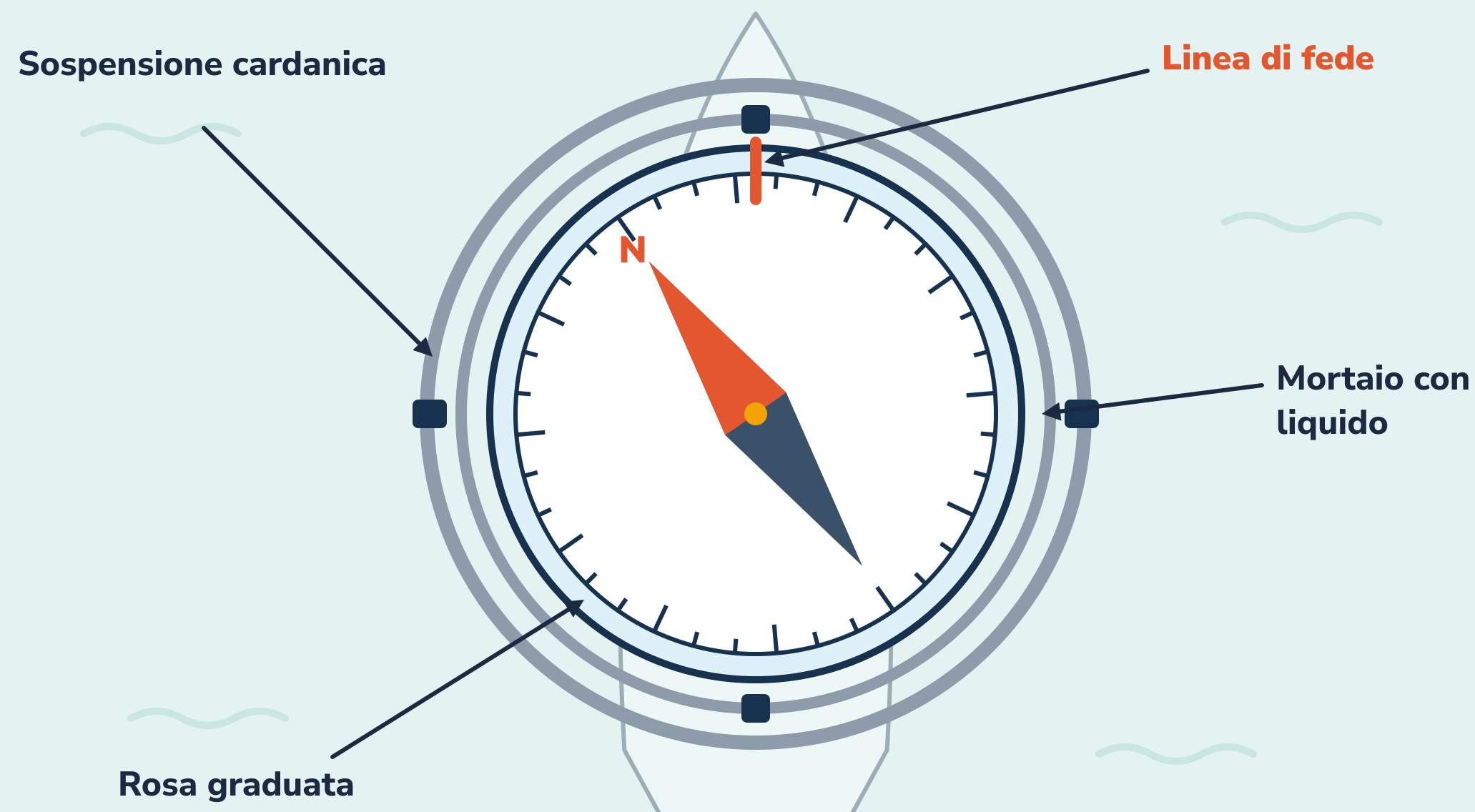
- 1 La bussola magnetica
- 2 Tre nord
- 3 Da bussola a vero e ritorno
- 4 Prora e rotta
- 5 Lo scarroccio
- 6 La deriva
- 7 Vento «da», corrente «verso»





BUSSOLA · LO STRUMENTO

La bussola magnetica



La rosa

Un galleggiante con sotto gli aghi magnetici e il quadrante da 0° a 360°: gli aghi puntano al Nord bussola.

La linea di fede

Parallela all'asse della barca, indica la prora: la prora si legge sotto la linea di fede.

Liquido e cardano

Il liquido smorza colpi e vibrazioni; la sospensione cardanica tiene la bussola orizzontale.





Tre nord

Declinazione d

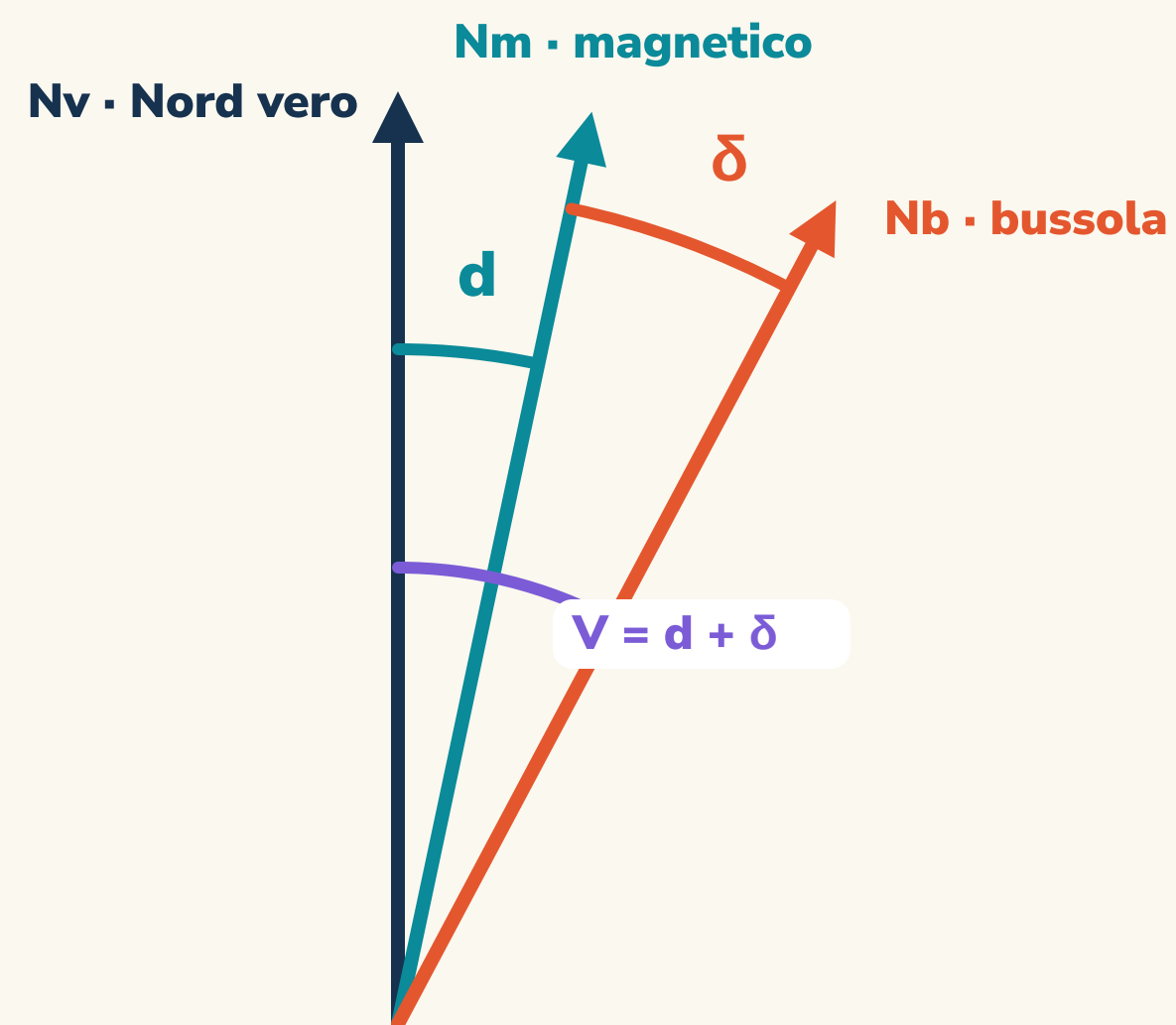
Tra Nord vero e Nord magnetico. Dipende dal magnetismo terrestre, cambia con il luogo e con gli anni: si legge sulla carta.

Deviazione δ

Tra Nord magnetico e Nord bussola. Nasce dai ferri e dagli apparati di bordo e cambia con la prora: si legge sulla tabella delle deviazioni residue.

Variazione V

La somma $d + \delta$. Su una barca senza masse ferrose è uguale alla declinazione.





BUSSOLA · IL CALCOLO

Da bussola a vero e ritorno

$$V = d + \delta$$

$$P_v = P_b + V$$

$$P_b = P_v - V$$

$$\text{Est} + \cdot \text{Ovest} -$$

Esercizio 5.1.3-1

$$P_b = 350^\circ, d = 1^\circ \text{ E}, \delta = 0^\circ$$

$$V = +1^\circ$$

$$P_v = 350^\circ + 1^\circ$$

$$P_v = 351^\circ$$

Esercizio 5.1.3-2

$$P_b = 086^\circ, d = 2^\circ \text{ W}, \delta = -2^\circ$$

$$V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$$

$$P_v = 086^\circ - 4^\circ$$

$$P_v = 082^\circ$$

Al contrario

$$\text{Voglio } P_v = 120^\circ, V = +3^\circ$$

$$P_b = P_v - V$$

$$P_b = 120^\circ - 3^\circ$$

$$P_b = 117^\circ$$

Stessa regola per i rilevamenti: $R_{lv} = R_{lb} + V$.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Bussola e tre nord

Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

La declinazione magnetica è la differenza:

- a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.
- b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.
- c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

La deviazione magnetica ha segno:

- a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.
- b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.
- c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Bussola e tre nord · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-21

La declinazione magnetica è la differenza:

a) tra la direzione indicata dal meridiano geografico e quella indicata dal meridiano magnetico.

b) angolare tra Nord magnetico e Nord bussola.

c) angolare tra Nord vero e Nord bussola.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-38

La deviazione magnetica ha segno:

a) positivo se il nord magnetico e nord bussola coincidono.

b) negativo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno positivo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.

c) positivo se il nord bussola si trova a Est del nord magnetico e segno negativo se il nord bussola si trova a Ovest del nord magnetico.

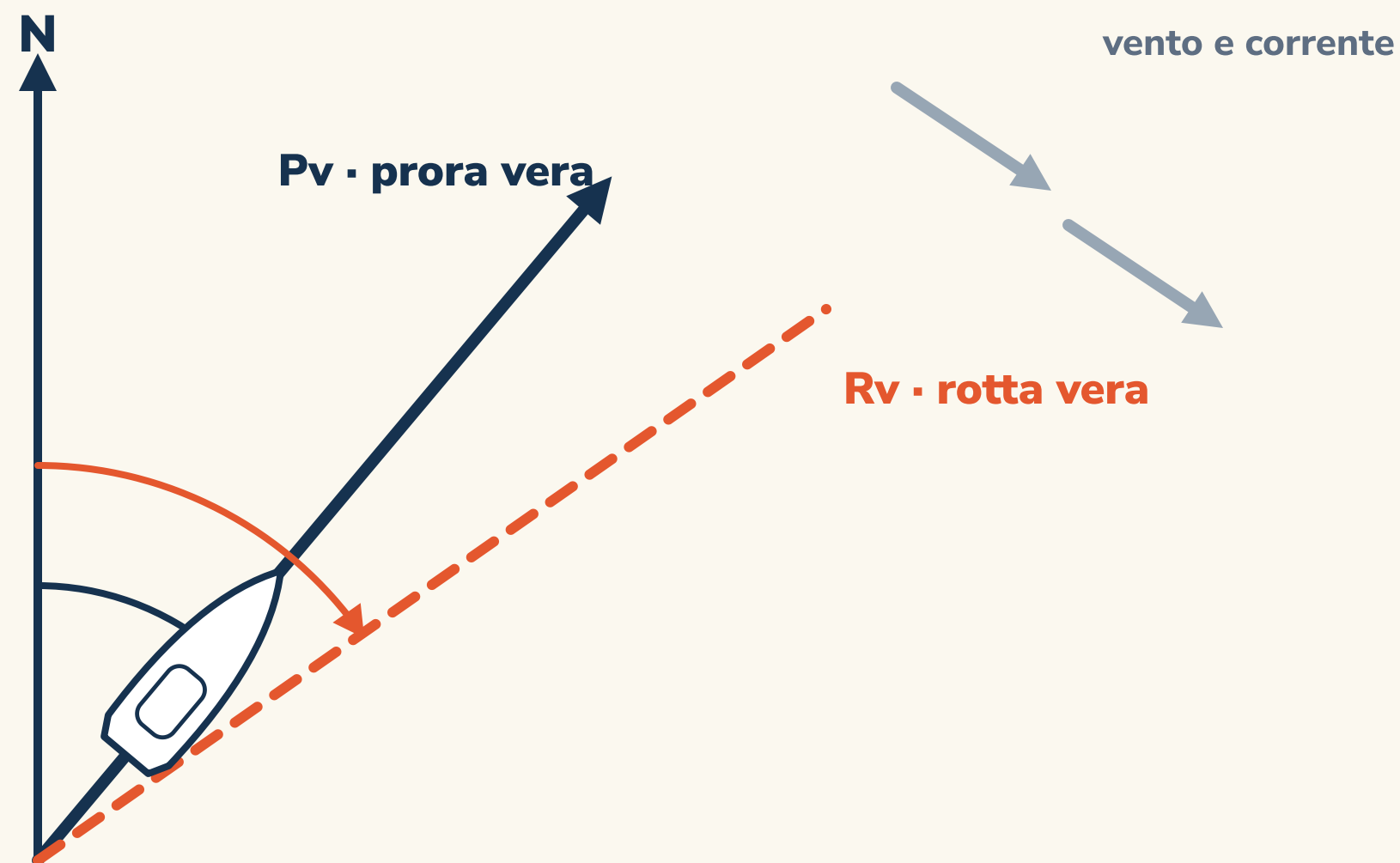
Risposta esatta: c





CARTEGGIO · LE PAROLE

Prora e rotta



Prora

La direzione della chiglia rispetto al Nord, da 0° a 360° in senso orario.

Rotta vera Rv

Il percorso reale rispetto al fondo del mare. Due rotte opposte differiscono di 180°.

Vp e Ve

Vp: velocità data dalle sole eliche. Ve: velocità effettiva rispetto al fondo.

Quando coincidono

$Pv = Rv$ solo se vento e corrente arrivano esattamente da prua o da poppa.





CARTEGGIO · IL VENTO

Lo scarroccio

Cos'è

L'angolo tra prora e rotta dovuto al vento.

Il segno

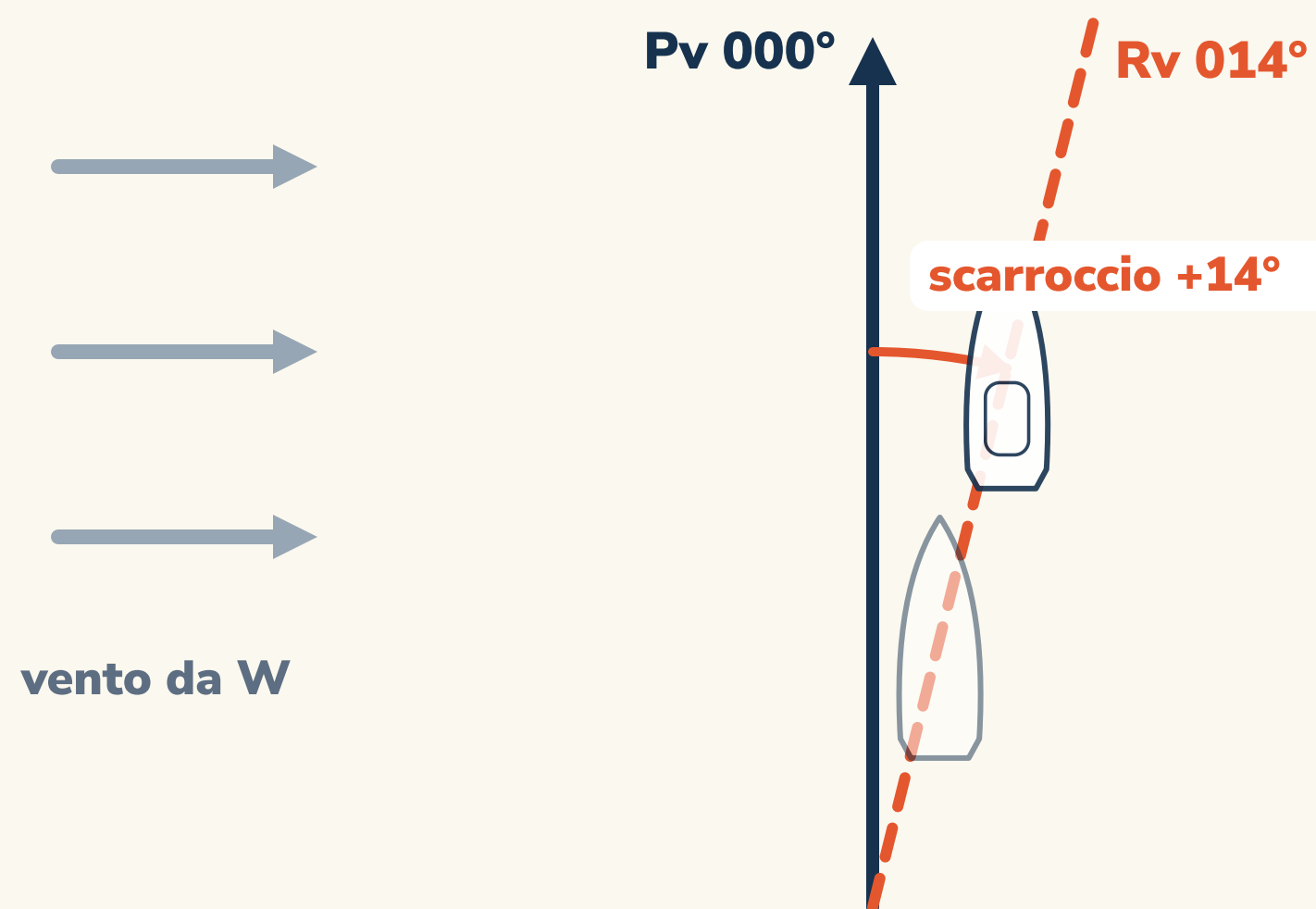
Positivo se la barca scarroccia a dritta (vento da sinistra), negativo se va a sinistra.

Da cosa dipende

Forza del vento, velocità, superficie esposta: più opera morta e meno opera viva, più scarroccio. Tocca tutte le barche.

$$Rv = Pv + Sc$$

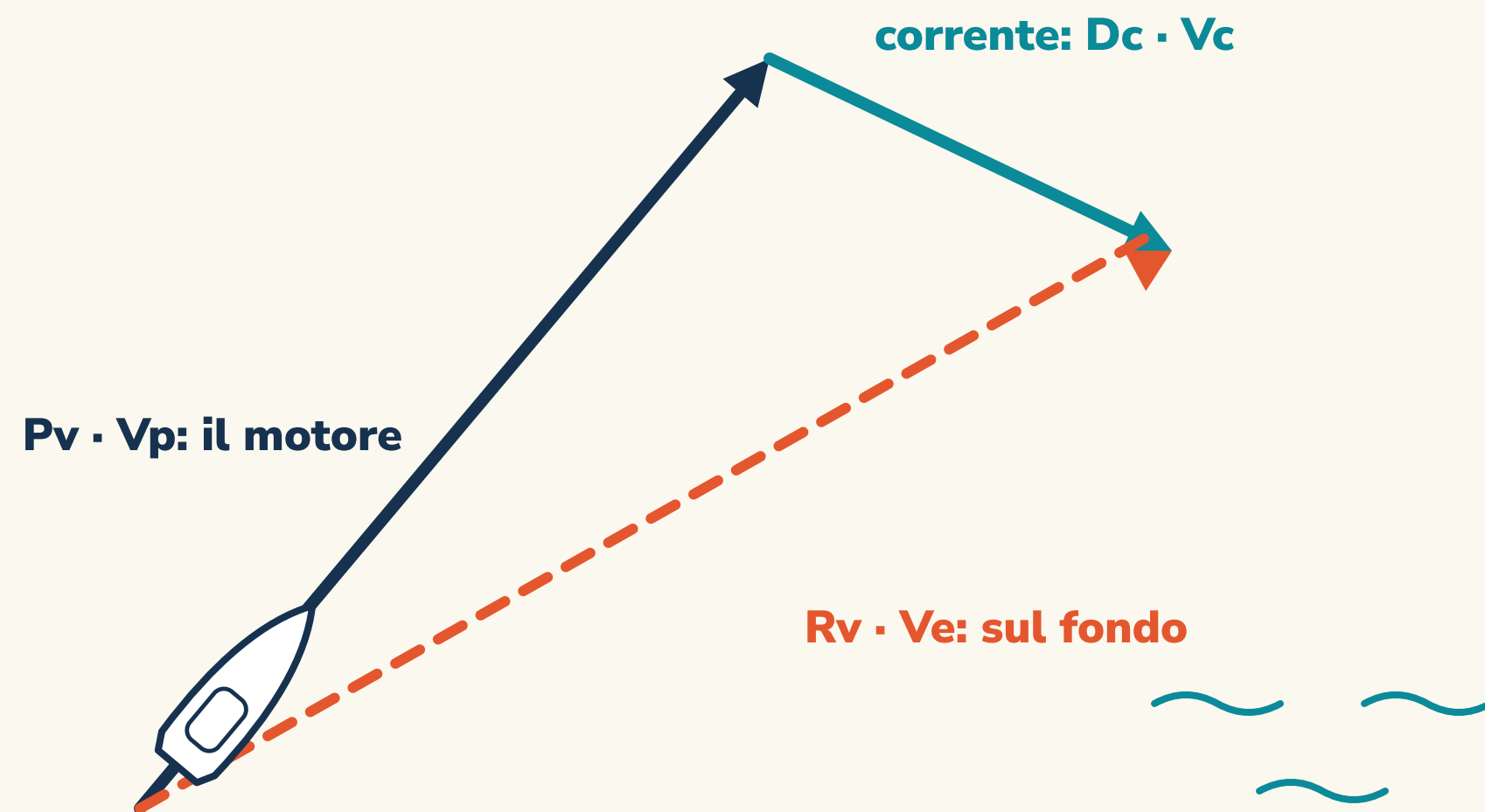
$$Pv = Rv - Sc$$





CARTEGGIO · LA CORRENTE

La deriva



Cos'è

L'effetto della corrente sul moto della barca: l'angolo di deriva è tra prora e rotta.

Uguale per tutti

A parità di corrente la deriva non dipende dal tipo di scafo.

Il triangolo

Moto propulsivo + moto della corrente = moto effettivo. Sulla carta si disegna come un triangolo di vettori.

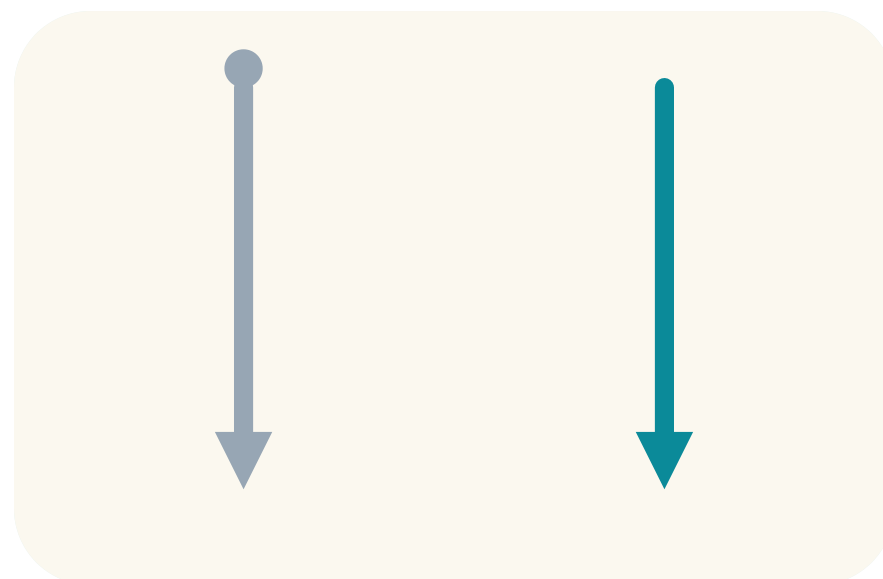
Si risolve sulla carta nelle lezioni 9, 13, 14 e 15.





CARTEGGIO · ATTENZIONE AI VERSI

Vento «da», corrente «verso»



Vento 000° (Tramontana) arriva da Nord e soffia verso Sud. **Corrente 180°** va verso Sud.

Esercizio 5.1.4-2

Voglio **Rv = 090°** con un vento di **Grecale** che dà **Sc = +10°**. Che prora tengo?

$$Pv = Rv - Sc$$

$$Pv = 090° - 10°$$

$$\mathbf{Pv = 080°}$$

Si «orza»: si mette la prua un po' verso il vento.

Da ricordare

- Il vento si indica **da dove viene**, la corrente **verso dove va**.
- Vento 180° e corrente 180°: il vento spinge verso Nord, la corrente verso Sud.
- Rotta Nord con vento e corrente 180°: lo scarroccio aiuta, la deriva frena.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

- a) all'azione del vento.
- b) all'azione combinata di vento e corrente.
- c) all'effetto della corrente.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

- a) all'azione combinata di vento e corrente.
- b) all'effetto della corrente.
- c) all'azione del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

a) all'azione del vento.

b) all'azione combinata di vento e corrente.

c) all'effetto della corrente.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

a) all'azione combinata di vento e corrente.

b) all'effetto della corrente.

c) all'azione del vento.

Risposta esatta: b



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Rosa dei venti

2 Strumenti e distanze

3 Navigazione stimata

4 $S = V \times T$

5 Tempo e velocità

6 Sottocosta

7 Subacquei

8 La bussola

9 Declinazione e deviazione

10 Tre nord

11 Prora e rotta

12 Scarroccio e deriva





LEZIONE 04 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Tempo in ore

Nei calcoli trasforma subito i minuti in ore e decimi: 45' = 0,75 h, 24' = 0,4 h.

3

Cerca lo scambio

Declinazione o deviazione, prora o rotta, vento «da» o corrente «verso»: il trabocchetto è lì.

4

Attento ai numeri

Metri o miglia, 100 o 200 metri, 1 miglio dalla costa: controlla l'unità di misura.

ALL'ESAME · LA PROVA A QUIZ

domande

20

errori ammessi

4

tempo

30'

Il quiz base d'esame: 20 domande della banca ufficiale, una sola risposta esatta su tre. Vela: altre 5 domande, 1 errore.

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · rosa, strumenti, stima, $S = V \times T$ (15)
2. Quiz 6-7 · sottocosta e subacquei (6)
3. Quiz 8-12 · bussola, prora e rotta, scarroccio e deriva (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

- a) 90°, 180°, 270° e 360°.
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord- Ovest).
- c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

b) secondo quadrante.

c) primo quadrante.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

b) orario.

c) da est verso ovest.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

a) 90°, 180°, 270° e 360°.

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Strumenti e distanze

Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

- a) squadrette nautiche e parallele.
- b) pantografi.
- c) aerografi e grafometri.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

- a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.
- b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.
- c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

- a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.
- b) per una navigazione entro le 12 miglia.
- c) per una navigazione oltre le 12 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Strumenti e distanze · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

a) squadrette nautiche e parallele.

b) pantografi.

c) aerografi e grafometri.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.

b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.

c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.

b) per una navigazione entro le 12 miglia.

c) per una navigazione oltre le 12 miglia.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 3 - Navigazione stimata

Domanda 1 - quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

- a) il GPS e il radar.
- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

Domanda 2 - quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

- a) rotta vera Rv, velocità effettiva, posizione iniziale.
- b) prora vera Pv, velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.
- c) moto proprio, deriva, scarroccio.

Domanda 3 - quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

- a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.
- b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.
- c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Navigazione stimata · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

a) il GPS e il radar.

- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

a) rotta vera R_v , velocità effettiva, posizione iniziale.

b) prora vera P_v , velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.

c) moto proprio, deriva, scarroccio.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.

c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · $S = V \times T$

Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.
- c) 4 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.
- b) 6 nodi.
- c) 6 k/h.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · $S = V \times T$ · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.

c) 4 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

a) 6,75 miglia.

- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.

b) 6 nodi.

- c) 6 k/h.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Tempo e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.
- c) 1 ora e 24 minuti.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.
- c) 12 nodi.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

Applicata la formula $T = S : V$ (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:

- a) 4 ore e 40 minuti.
- b) 4 ore e 24 minuti.
- c) 4 ore e 14 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Tempo e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.

c) 1 ora e 24 minuti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.

c) 12 nodi.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

Applicata la formula $T = S : V$ (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:

- a) 4 ore e 40 minuti.

b) 4 ore e 24 minuti.

- c) 4 ore e 14 minuti.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Sottocosta

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

- a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.
- b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.
- c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

Domanda 3 · quiz 1.4.2-20

La moto d'acqua può navigare:

- a) entro mille metri dalla costa.
- b) entro 1 miglio dalla costa.
- c) entro 2 chilometri dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Sottocosta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

c) di massima 200 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.

b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.

c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.2-20

La moto d'acqua può navigare:

a) entro mille metri dalla costa.

b) entro 1 miglio dalla costa.

c) entro 2 chilometri dalla costa.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Subacquei

Domanda 1 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.
- c) a una distanza di almeno 100 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.
- c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

Domanda 3 · quiz 1.4.2-19

La distanza massima intercorrente tra il pescatore subacqueo e la sua boa di segnalazione è pari a:

- a) 100 metri.
- b) 50 metri.
- c) 150 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Subacquei · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.

c) a una distanza di almeno 100 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.

c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.4.2-19

La distanza massima intercorrente tra il pescatore subacqueo e la sua boa di segnalazione è pari a:

- a) 100 metri.

b) 50 metri.

- c) 150 metri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · La bussola

Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

- a) Nord bussola.
- b) Nord vero.
- c) Nord magnetico.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

- a) la chiesuola.
- b) il puntale.
- c) la linea di fede.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

- a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.
- b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.
- c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · La bussola · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

a) Nord bussola.

b) Nord vero.

c) Nord magnetico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

a) la chiesuola.

b) il puntale.

c) la linea di fede.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.

b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.

c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Declinazione e deviazione

Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_v e N_m ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.
- c) la declinazione magnetica.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_m e N_b ?

- a) la deviazione magnetica.
- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.
- c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Declinazione e deviazione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_v e N_m ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.

c) la declinazione magnetica.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_m e N_b ?

a) la deviazione magnetica.

- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.

c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Tre nord

Domanda 1 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

- a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.
- b) dalla carta nautica.
- c) dal portolano del luogo.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

- a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.
- b) della prora che si intende impostare.
- c) del luogo in cui ci si trova.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

- a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.
- b) di bordo.
- c) terrestre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Tre nord · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.

b) dalla carta nautica.

c) dal portolano del luogo.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.

b) della prora che si intende impostare.

c) del luogo in cui ci si trova.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.

b) di bordo.

c) terrestre.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 11 - Prora e rotta

Domanda 1 - quiz 1.7.7-1

La rotta Rv è:

- a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.
- b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.
- c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

Domanda 2 - quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

Domanda 3 - quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

- a) sì, solo la longitudine.
- b) sì, solo la deviazione geografica.
- c) sì, solo la latitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Prora e rotta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

La rotta Rv è:

a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.

b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.

c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.

c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

a) sì, solo la longitudine.

b) sì, solo la deviazione geografica.

c) sì, solo la latitudine.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.
- b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.
- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.

- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.

b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.

- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Angoli da 000° a 360° in senso orario; squadrette per le rotte, compasso per le distanze sulla scala delle latitudini
2. $S = V \times T$ con il tempo in ore e decimi; carburante + 30% di riserva
3. Entro 200 m dalle spiagge solo nei corridoi di lancio; 100 m dalle boe dei subacquei
4. $P_v = P_b + \text{deviazione} + \text{declinazione (Est +, Ovest -)}$, e ritorno
5. Scarroccio dal vento, deriva dalla corrente: il vento «da», la corrente «verso»

Prossima lezione · 05 · Punto nave e fanali

